

Domácí úkol 3.1

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. **Řešení:** γ označme jako 0, protože $\forall x \in T : x \cdot \gamma = \gamma$. Poté označme β jako 1, protože je to jediný prvek, který splňuje $\forall x \in T \setminus \{\gamma\} : x \cdot \beta = x$. Dále z tabulky vyvodíme opačné a inverzní prvky:

$$\begin{aligned} -\alpha &= \alpha \\ -\beta &= \beta \\ -\gamma &= \gamma \\ -\delta &= \delta \\ \alpha^{-1} &= \delta \\ \beta^{-1} &= \beta \\ \delta^{-1} &= \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} \alpha & \alpha & \delta & \alpha & \delta \\ \beta & \delta & \beta & \delta & \delta \\ \gamma & \beta & \alpha & \beta & \delta \end{array} \right) \xrightarrow{\text{dosazení } 0,1} \left(\begin{array}{cccc|c} \alpha & \alpha & \delta & \alpha & \delta \\ 1 & \delta & 1 & \delta & \delta \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{1.\check{r}(\cdot\delta)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ 1 & \delta & 1 & \delta & \delta \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \end{array} \right) \xrightarrow{2.\check{r}(+1.\check{r})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & \delta & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \end{array} \right) \xrightarrow{2.\check{r} \cdot \delta} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{3.\check{r}(+2.\check{r})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{1.\check{r}(+2.\check{r})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t_2 \end{array} \right) \xrightarrow{4.\check{r} \cdot \alpha} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 & \delta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \alpha & 0 & \alpha t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t_2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{2.\check{r}(+4.\check{r})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \delta + \alpha t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \alpha & 0 & \alpha t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t_2 \end{array} \right) \xrightarrow{2.\check{r}(+5.\check{r})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \delta + \alpha t_1 + t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \alpha & 0 & \alpha t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t_2 \end{array} \right) \xrightarrow{4.\check{r}(\cdot\delta)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \delta + \alpha t_1 + t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t_2 \end{array} \right) \\ & K = \left\{ \left(\begin{array}{c} 1 \\ \delta + \alpha t_1 + t_2 \\ t_1 \\ t_2 \end{array} \right) \mid t_1, t_2 \in T \right\} = \left\{ \left(\begin{array}{c} 1 \\ \delta \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) + t_1 \left(\begin{array}{c} 0 \\ \alpha \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) + t_2 \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right) \mid t_1, t_2 \in T \right\} \end{aligned}$$

Zpětným nahrazením 0, 1 řeckými symboly dostaneme řešení:

$$K = \left\{ \left(\begin{array}{c} \beta \\ \delta \\ \gamma \\ \gamma \end{array} \right) + t_1 \left(\begin{array}{c} \gamma \\ \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{array} \right) + t_2 \left(\begin{array}{c} \gamma \\ \beta \\ \gamma \\ \beta \end{array} \right) \mid t_1, t_2 \in T \right\}$$

Protože prostor řešení závisí na dvou volných parametrech, počet všech řešení bude velikost množiny kartézského součinu $T \times T$ (určuje počet dvojic t_1, t_2), čili $|T \times T| = |T|^2 = 4^2 = \underline{\underline{16}}$.